Proyecto Stairway: innovación en la gestión automatizada del agua doméstica

Josué Jiménez Fermín

Marbella Fermín Roque

Universidad del Istmo: Campus Tehuantepec

Ciencias de la Ingeniería

Newton

Salina Cruz, Oaxaca

24 de septiembre de 2025

Resumen

En la región del Istmo el problema de la distribución del agua ha formado parte de las agendas administrativas desde su comienzo pues es una de las áreas más demandantes y desafiantes al momento de ser abordadas (Mendoza, Á., 2025). Con el objetivo de ofrecer una alternativa accesible, confiable y sencilla de implementar, se presenta Stairway, un sistema automatizado para la administración y monitoreo del agua en los hogares.

Stairway consiste en un sistema de módulos emisores y receptores de señales de radio los cuales, a través de un sencillo posicionamiento, verifican que haya agua disponible en los almacenes y distribuidores de la casa para poder llenar el distribuidor siempre que sea posible; finalmente, durante todo este proceso llevan las lecturas del nivel del agua a una pantalla la cual muestra dichas lecturas para poder ver el estado del contenedor y distribuidor sin tener que ir hasta ellos.

Stairway busca mejorar la seguridad y comodidad en los hogares, promoviendo un uso más eficiente del agua con un diseño económico, fácil de fabricar y adaptable a distintas condiciones.

Objetivos

Objetivo general

- Facilitar el manejo y almacenamiento del agua en los hogares del Istmo mediante un sistema automatizado de monitoreo y control de niveles.

Objetivos específicos

- Desarrollar un sistema automatizado e inalámbrico que permita monitorear y controlar el nivel de agua en depósitos domésticos.
- Ofrecer una alternativa económica y fácil de instalar para el manejo automático del agua en el hogar.
- Proporcionar un sistema fácil de administrar y mantener, asegurando su funcionamiento a largo plazo.

Metodología / Procedimientos

La metodología del proyecto se baso en un enfoque de prototipado iterativo, dicho proceso se desarrolló al diseñar del sistema esquemáticamente para, posteriormente, pasar al desarrollo e integración de los módulos.

Diseño del sistema

Se identificaron los distintos módulos que iban a ser necesarios para el funcionamiento del sistema, de los cuales resultaron 4 módulos principales: verificador para el almacén o cisterna, que llamaremos módulo 1; verificador para el distribuidor o Rotoplas, que llamaremos módulo 2; regulador de la bomba de agua, que llamaremos módulo 3; y de control para verificar las lecturas y funcionamiento del sistema, que llamaremos módulo 4.

La metodología de diseño del sistema se centró en dos pilares fundamentales: la seguridad operacional y la accesibilidad de los materiales. Para lograr lo primero, se optó por una arquitectura de alimentación independiente, separando físicamente la energía del módulo de control con la de la bomba de agua. Para el segundo aspecto, se seleccionaron componentes modulares de bajo costo y alta disponibilidad; como el Arduino Nano V3.0, que gracias a su microchip ATmega328P de uso de alto nivel, extensiones para periféricos, y modos de ahorro de energía (Atmel, 2015) lo hacen de las mejores opciones disponibles; o el transceptor nrf24, cuya interfaz estandarizada, compatibilidad con la mayoría de las tarjetas programables, y sus distintas sensibilidades de señal disponibles (UNIT Electronics, 2016) lo hacen de las opciones más versátiles para el proyecto y su escalabilidad. Este enfoque garantiza que el sistema no solo sea funcional y seguro, sino también fácil de replicar con materiales de bajo presupuesto.

Desarrollo e integración.

Una vez reunidos los componentes necesarios se dio paso al posicionamiento de cada módulo dentro de un plano que ilustre un caso de prueba general. El lugar de cada módulo junto con su conexión con los distintos módulos se puede encontrar en el anexo 1.

Posteriormente, el ensamblaje para el módulo 1 y 2, módulos encargados de medir el nivel del agua en el almacén y distribuidor, lo cual se logra a través de conectar las 4 terminales del sensor al Arduino Nano para que, después de procesar las señales, las envíen al módulo 4 por medio del transceptor.

Por otro lado, la estructura del módulo 3 es un sistema diferente, pues una vez que el transceptor está conectado al Arduino Nano, el relé también debe estar conectado a este para poder abrir y cerrar su circuito interno dependiendo las señales enviadas; por último, se energiza el relé con el voltaje adecuado para que pueda permitir el paso de la corriente a la bomba.

Finalmente, el módulo 4 tiene la ventaja de que las conexiones son simples: El transceptor se conecta con el Arduino Nano; luego, la pantalla y los botones también se conectan directamente con la placa, permitiendo navegar por la interfaz del sistema.

Sugerencias

Este proyecto surgió debido a que, en mi región y zonas cercanas, tenían la problemática que: contando con distribuidores de agua elevados tenían mucha dificultad al momento de regularlos, especialmente quienes eran de una edad avanzada. Además, era muy común que el sistema quedará sin vigilancia, provocando su mal funcionamiento y desperdicio de agua, lo que afectaba a las áreas más alejadas de la infraestructura; por lo que, se decidió profundizar en los fallos que los sistemas manuales tenían y solucionarlos. Los principales problemas fueron los siguientes:

- Para su funcionamiento se requería de revisar el almacén, el distribuidor, y finalmente encender una bomba, esperando que el distribuidor se rebalse para apagar la bomba.
- Era muy común que las personas se olvidaran de apagar el sistema, ocasionando un desperdicio.
- Por último, muchas personas que deben hacer uso de estos sistemas eran mayores de edad y el tener que subir escaleras y recorrer distancias en tan poco tiempo para evitar el desperdicio era algo muy agotador para ellos.

Una vez localizados estos problemas se analizaron las soluciones disponibles además de los sistemas manuales de entre las cuales resaltó el ya existente sistema por electro-niveles; pero, dichos sistemas además de ser muy costosos respecto a materiales también necesitaban un técnico especializado para su instalación y mantenimiento. Así que, considerando estas fallas, el proyecto se desarrolló en los siguientes pasos:

- Realizar un plano para la estructura, ubicación, y funcionamiento interno de cada módulo.
- Buscar los elementos electrónicos y digitales que no solo fueran efectivos para el trabajo; sino también que, al final de su ensamblaje, no representaran un costo inaccesible para las personas.
- Programar los procesadores de cada módulo para, posteriormente, empezar a ensamblar cada uno de sus componentes.
- Confirmar su funcionamiento una vez instalado el sistema.

Y se utilizaron los siguientes elementos o materiales:

- El módulo 1 tiene una estructura que requiere de: 1 Arduino Nano V3.0, 1 cable de alimentación, 1 sensor ultrasónico de distancia HC-SR04, 1 módulo

transceptor inalámbrico nrf24, y cable tipo alambre para la comunicación de dichos componentes.

- El módulo 2 debe tener: 1 Arduino Nano V3.0, 1 cable de alimentación, 1 sensor ultrasónico de distancia HC-SR04, 1 módulo transceptor inalámbrico nrf24, y cable tipo alambre para la comunicación de dichos componentes.

- El módulo 3 necesita dentro de su ensamblaje: 1 Arduino Nano V3.0, 2 cable de alimentación, 1 módulo transceptor inalámbrico nrf24, 1 regulador de voltaje 1117-1.2, 1 relé de 1 canal a 5v con 30a con optoacoplador, 1 portafusibles, 1 fusible de 5A, 1 varistor de 70J con un voltaje de activación, y cable tipo alambre para la comunicación de dichos componentes. Dentro de este módulo es vital recalcar que el equipo para el uso de fusibles y el varistor son cruciales; pues ante una sobrecarga y un pico de voltaje que se dan tanto por factores externos como por factores de la fabricación de la bomba pueden dañar irremediablemente no solo los elementos de nuestros sistemas sino también a la misma bomba. (ISM Control, 2025). Tomando esto en cuenta, los fusibles protegen el sistema de sobrecargas y el varistor de picos de voltaje.

- El módulo 4 solamente requiere: 1 Arduino Nano V3.0, 1 cable de alimentación, 1 módulo transceptor inalámbrico nrf24, 1 regulador de voltaje 1117-1.2, 1 pantalla LCD 16x2, 3 botones tipo push, y cable tipo alambre para la comunicación de dichos componentes.

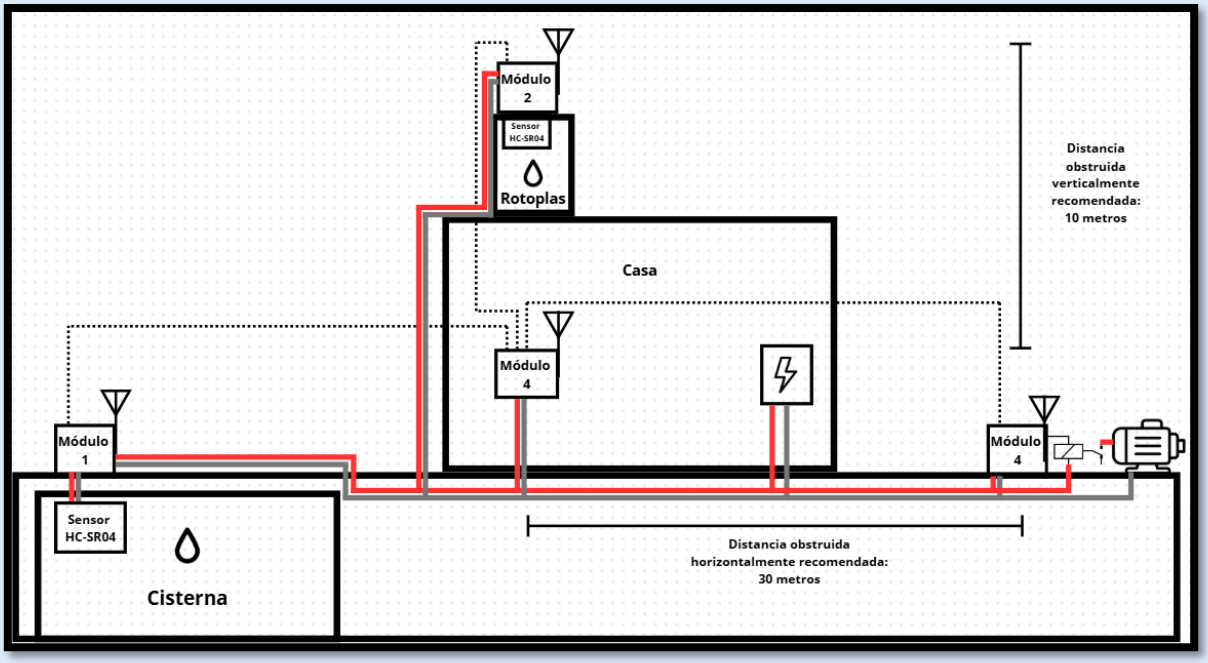
Bibliografía

Atmel. (2015). *ATmega328P DATASHEET*. Obtenido de Atmel Corporation: https://acortar.link/ZAGrwG

ISM Control. (13 de Marzo de 2025). *Cómo Proteger tus Bombas de Agua de Picos de Energía y Fluctuaciones Eléctricas*. Obtenido de ISM CONTROL: https://www.ismcontrol.com.mx/blog/como-proteger-tus-bombas-de-agua-de-picos-de-energia-y-fluctuaciones-electricas/

UNIT Electronics. (s.f.). *NRF24L01 + PA + LNA Con antena*. Obtenido de UNIT ELECTRONICS: https://uelectronics.com/producto/nrf24l01-pa-lna-con-antena/

Mendoza, Á. (13 de Agosto de 2025). *Se agrava crisis por desabasto de agua en Tehuantepec*. Obtenido de NOTICIAS: https://istmo.nvinoticias.com/istmo/general/se-agrava-crisis-por-desabasto-de-agua-en-tehuantepec/26740

Anexos

Anexo 1; Plano ilustrativo de la ubicación y estructura de cada elemento del sistema: